· 综述 ·

DTx在脑卒中患者中的应用进展

刘力硕 周王青 李 佳 刘 言 朱蓝玉
长春中医药大学,吉林 长春 130117
通信作者:朱蓝玉

【摘要】 DTx(DTx)是基于数字技术而不是完全依赖化学药物或物理器械的疾病治疗方法。作为一种新兴治疗干预形式,与传统疗法不同,DTx使用循证、临床评估的软件直接向患者提供干预措施,以治疗、管理或预防疾病。本文主要综述DTx的概念及其在脑卒中患者康复应用的研究现状,并提出研究存在的不足与展望,以期为提高中国脑卒中患者的康复治疗提供指导依据。

【关键词】 脑卒中;DTx;失语症;认知障碍;运动障碍;康复
【中图分类号】 R744.5+1 【文献标识码】 A 【文章编号】 1673-5110(2025)02-0238-05
基金项目: 吉林省重点科技研发项目(编号:20180201041SF);长春中医药大学护理学科2021年度科学研究发展基金项目(编号:CCZYY-HL-04)

Advances in the use of digital therapeutics in stroke patients

LIU Lishuo, ZHOU Wangqing, LI Jia, LIU Yan, ZHU Lanyu
Changchun University of Chinese Medicine, Changchun 130117, China
Corresponding author: ZHU Lanyu

【Abstract】 Digital therapeutics (DTx) are treatments for diseases that are based on digital technologies rather than relying solely on chemical drugs or physical devices. As an emerging form of therapeutic intervention, digital therapeutics use evidence-based, clinically assessed software to deliver interventions directly to patients to treat, manage, or prevent disease, unlike traditional therapies. This article reviews the concept of digital therapeutics and its research status in the rehabilitation of stroke patients, and puts forward the research shortcomings and prospects, in order to provide guidance for improving the rehabilitation treatment of stroke patients in China.

【Key words】 Stroke; Digital therapeutics; Aphasia; Cognitive impairment; Movement disorders; Rehabilitation

脑卒中又称为急性脑血管病,是由各种诱因引起脑动脉狭窄、闭塞或破裂,导致急性脑血液循环障碍[1-3],是全球死亡和残疾的第二大原因,发病后患者需长期进行康复锻炼。中国出台的《健康中国行动(2019-2030)年》指出,将监测、检测、早诊早治、规范化治疗等建议贯穿四类重大慢性病防治行动[4]。在国家政策支撑下,DTx(digital therapeutics)发展前景良好。近年来DTx逐渐兴起,相比传统的物理治疗,DTx凭借其可降低成本,容易实施,能够融合传统用药干预等优势逐渐被国内外学者采纳[5]。目前,国外将DTx广泛应用于慢性病健康管理[6]、情绪障碍治疗[7-9]、心脑血管疾病康复[10-13]等领域,中国DTx在脑卒中康复应用方面兴起较晚且相关研究较少。

1 DTx相关概念及作用机制

1.1 DTx的定义与起源 DTx是医疗科技领域的新

DOI:10.12083/SYSJ.231874
本文引用信息:刘力硕,周王青,李佳,刘言,朱蓝玉. DTx在脑卒中患者中的应用进展[J]. 中国实用神经疾病杂志,2025,28(2):238-242. DOI:10.12083/SYSJ.231874
Reference information:LIU Lishuo, ZHOU Wangqing, LI Jia, LIU Yan, ZHU Lanyu. Advances in the use of digital therapeutics in stroke patients[J]. Chinese Journal of Practical Nervous Diseases, 2025,28(2):238-242. DOI:10.12083/SYSJ.231874

中国知网 https://www.cnki.net

兴概念[14]，与传统疗法不同，DTx使用循证、临床评估的软件直接向患者提供干预措施，以治疗、管理或预防疾病。其定义为基于数字技术而不是完全依赖化学药物或物理器械的疾病治疗方法[15]。

将数字技术转化为治疗方法是推动DTx发展的原因，其通常被称为嵌入在智能手机等可访问技术中的软件应用程序，用于治疗、管理或预防病理状况。DTx通过借助由科学设计的软件程序或系统，以多种形式出现，如基于Web的应用程序[16]、智能设备上的移动应用程序[17]、虚拟现实和视频游戏等形式，从而为患者提供具备循证医学支持的干预方式。DTx于1995年由Kvedar等[18]首次提出，其应用程序的使用（如手机等通讯设备）可能对于慢性病患者的生活方式及自我管理有干预效果。Sepah等[19]提出DTx在循证的前提下，通过采取一种数字化治疗方式，从而对疾病管理提供帮助。随着数字时代来临，医疗卫生信息化也逐步发展，从为患者进行疾病康复到进行健康管理，拓展到数字化治疗服务。2017年数字治疗联盟（Digital Therapeutics Alliance，DTA）成立，该组织将DTx定义为由高质量软件驱动，以循证医学为基础的干预方案，用以预防、管理或治疗机体功能失常或疾病，可独立使用或与药物、设备或其他医疗器械联合使用，对患者施加综合影响，以优化患者的护理和健康成果[20]。由于受到不同国家文化、经济条件等因素的影响，DTx的定义目前在国际上并未统一。在韩国将DTx定义为“软件即医疗设备（software as a medical device，SAMD），指为患者提供基于证据的治疗干预，以预防、控制或治疗残疾或疾病”，并注明“DTx的使用者是针对‘需要治疗干预的‘患者’”[21]。在美国将其定义为主要由软件数字功能实现[22]，可以支持疾病及身体残障的识别、监测、治疗，可以单独面向患者，也可同时面向患者和医疗机构，是通过欧盟CE认证的Ⅰ类和Ⅱa类医疗器械。

1.2 数字医学、数字健康及DTx区别 DTx属于数字健康和数字医学的更大范围[23]，其对临床条件和监管控制都有不同的要求。而数字医学是指能够存储和/或访问患者健康信息的技术，主要通过远程医疗预约，能够组织并实现临床护理干预的软件等方式，如用于远程监控患者的应用程序及数字诊断工具等[23]。

数字健康是指能够对患者特定疾病状态进行正确技术诊断并为患者量身定制医疗保健[24]。当与数字医学并列时，数字健康的不同之处在于需要指定临床疗效。DTx的特点是使用软件来治疗、管理或预防特定的条件或疾病，与数字健康或数字医疗相比，DTx需要临床验证的疗效和监管部门的批准，且具有相对更高的临床证据和监管要求。

1.3 DTx的特征 DTx利用人工智能（AI）、数据分析和对行为心理学的干预等方法，为疾病的治疗、管理和预防提供了新的途径[25]。其具有高质量软件程序、有循证医学证据、提供干预与治疗[26]等三大特征。相较于数字健康和数字医疗，DTx的范围与使用条件有明显的不同，作为FDA批准的单独产品类别[27]，DTx可以进行独立治疗或与传统疗法结合使用，以提高患者治疗依从性并改善疗效。

2 DTx在脑卒中的应用

2.1 改善肢体状态，提高运动水平 脑卒中可导致患者出现一系列功能损伤，脑卒中幸存者发生偏瘫，易对肢体活动造成不良影响[28]。与传统康复治疗相比，DTx可为卒中康复中的这些挑战提供高质量的成本效益解决方案，通过提供快速准确的康复管理方案如：使用iPad程序、游戏技术和VR设备等方式进行富有成效的训练，增强感官刺激，从而优化神经可塑性的恢复，通过提供训练导航提升患者的使用效率和便捷程度[29]。

通过金创力康复系统JRS WAVE（基于Microsoft-Kinect的VR软件程序），Ikbali等[30]选取19例卒中后出现偏瘫的患者，通过实时识别并跟踪患者的运动，发现训练后参与者在Brunnstrom分期和BBT中有显著改善，说明DTx对持续改善上肢功能状态具有积极作用。此外，DTx还与改善运动的和精度方面有关[31]，Carabeo等[32]将音乐支持疗法（music-supported therapy，MST）与FINDEX（基于Android的游戏应用）相结合，通过敲击任务训练患者的手指灵活性，结果显示患者对于手指的控制及协调均有所改善，表明通过DTx的训练对提高卒中患者精细运动功能的恢复具有改善作用。Mcewen等[33]提出，应用基于VR的交互式康复锻炼软件（interactive rehabilitation exercise software，IREX）进行平衡、旋转、倾斜、蹲下、踏楼梯等康复锻炼软件后，患者下肢损伤明显减少，说明DTx能有效提高卒中患者的躯干和肢体控制、平衡控制及精细和粗大运动水平。

2.2 提高认知能力，恢复大脑功能 卒中后认知障碍（post-stroke cognitive impairment，PSCI）作为卒中后常见的并发症之一[34]，是指患者卒中后发生认知功能损害，且时间持续6个月以上，严重影响卒中患

中国知网 https://www.cnki.net

者重返社会角色。DTx可通过自我管理应用程序及虚拟行为程序等治疗精神健康障碍(如认知行为障碍)。Akerlund等[35]通过依托认知医学平台(cognitive medicine,Cogmed),将处于卒中亚急性期的患者分为两组,结果显示参与DTx的病人在工作记忆、BNIS和数字跨度训练后均有较大程度改善;De Luca等[36]通过使用I-SIP(交互式半沉浸式程序)的BTs-Nirvana进行培训,提出数字训练对于患者在注意力评估、语言记忆和视觉空间能力方面立即表现出更大的改善,且效果在后续随访中具有持续性。此外,Des Roches等[37]通过应用基于iPad的程序发现,应用DTx后的患者在后续调查中,完成任务的准确性及延迟方面表现出明显正向改变。Richter等[38]研究表明,应用记忆在线软件(working memory, WOME)在治疗患者集中注意力、特别是工作记忆方面具有显著效果,指出DTx对于卒中后认知功能的恢复具有发展前景。

2.3 缓解不良情绪,强化自我管理 卒中后患者需要面对神经功能方面的障碍及社会层面的压力,导致卒中患者心理状况不佳,卒中后抑郁(post-stroke depression,PSD)多发生在多数卒中幸存者中,发生率高达1/3[39-40]。运用DTx的各项产品应运而生,Kiran等[41]通过持续治疗程序Constant Therapy(The Learning Corp.,Newton,MA,USA)对卒中后失语症患者进行训练,结果显示使用软件治疗的患者可以更快地掌握任务。通过增强患者在康复训练中的信心及依从性,从而证明软件康复计划对卒中患者的应用潜力。Palmer等[42]通过基于计算机程序The StepByStep (Steps Consulting Ltd., South Gloucestershire, UK)鼓励失语症患者发现最有效的线索以刺激其独立进行言语康复,结果表明接受训练的患者在命名能力方面改善更显著。此外,Das Nair等[43]发现,基于重建言语和语言技能的练习程序Lingraphica TalkPath (Lingraphica,Princeton,NJ,USA)对患者进行对抗、命名、在视频模型后大声重复单词训练后,所有患者均表现出持续性命名能力的改善。此外,研究发现应用言语训练软件Sentactics(Sentactics Corporation, Concord,CA,USA),能够实现非接触式的患者远程康复治疗,通过不同模块的方式训练分别对患者进行训练,优化卒中后构音障碍患者的康复评定及训练数据收集流程,为患者提供更具备成本效益的康复指导,从而减轻患者及其家庭经济压力带来的负面情绪,对卒中患者疾病预后具有积极影响[44-45]。何治君等[46-48]等指出在引入DTx的相关培训后,患者的无聊和孤立感的程度有所降低,康复训练参与满意度有所提高[49-50]。综上,DTx在实现非接触的患者远程康复治疗的同时,能够为卒中患者提供量身定制的科学指导,从而提高患者进行自我健康管理的积极性和参与度,真正实现将康复训练从医疗机构过渡到家庭。

3 展望

3.1 促进DTx相关政策及指南的完善 目前,我国暂无有关DTx及其相关产品的应用指南及监管规则等相关法律法规文件,对于DTx的指标评价及应用规范暂未建立。同时,在应用DTx对脑卒中患者进行康复的过程中,无法对脑卒中患者接受治疗后的效果进行长期、连续性的随访及观察是目前DTx存在的弊端之一[51-53],导致DTx的长期应用效果无法求证。未来应大力促进DTx相关政策及指南的完善及应用,从而加速DTx在中国的推广使用,为脑卒中患者提供更加便利、科学严谨的新康复方式。

3.2 积极开展DTx相关实验性研究 DTx作为医疗康复领域的新型概念,虽然能够避免传统医疗的弊端[54-56],但其通过特定软件驱动,在作用过程中通过循环大量数据的收集、分析、交互过程,涉及医疗数据、病例信息,基于此可能导致患者隐私及医疗单位信息的泄露及滥用问题,对于隐私和其他相关数据的保护是DTx发展的阻碍之一[57],同时也直接影响DTx在满足卒中患者需求及改善治疗效果的程度。对此,未来应对DTx的临床应用安全、患者数据保护等方面进行系统评价和设计。着重完善DTx在应用时的兼容和整合,以及提升其在出现故障时通知、修复和解决问题的能力。同时,可通过相关机构全面评估DTx相关产品在设计及应用时的动态过程,进而对医疗机构、患者及家属、科研单位三方的隐私保护提供保障。此外,国内目前针对脑卒中患者DTx的研究多为随机对照试验,缺乏相关队列研究,无法观察卒中后患者行为改变的持续性。因此,未来还需行业内相关研究者及专家合力推动,开展大样本、多维度、高质量的研究,从而为DTx对脑卒中后病人康复的疗效并提供有力的理论支撑。

3.3 培养DTx专科团队 虽然我国的医疗技术与水平不断提升,但在DTx领域层面,相关人才培养体系不够成熟,导致中国从事DTx领域的医疗人员十分紧缺。此外,还缺少有关医疗人员开具DTx处方的规范化流程和标准文件。同样,与之相关的法律法规也有待完善。此外,医疗人员对于DTx的信任

中国知网 https://www.cnki.net

程度、接纳程度、应用程度也影响DTx在我国的推广普及。基于此，各高校可在开设课程方面进行改革设计，医院等卫生机构应定期开展关于DTx及其产品应用的专科技术培训，尤其是应有针对性地培养以人为本、符合专业学科理念的从事DTx的相关人才。

3.4 探索DTx应用多学科融合 近年来，DTx将引领数字医疗从“连接”“计算”进入到“疾病干预”的时代[58]，随着医疗手段的不断发展，可将DTx与多种干预形式结合，如积极探索DTx与中医疗法、中药养生相结合，发挥中医药特色优势。此外，未来可探索针对不同年龄层次、不同程度的患者给予个性化康复方案。

DTx作为一种新兴医疗护理领域，为脑卒中患者的康复及管理提供了新视域。通过利用现代数字化技术优势，使DTx在针对卒中患者的疾病进程中，相较于传统的医疗模式有巨大的潜力和发展空间。目前，国内外已经出台相关政策及应用规范，但尚缺乏相关的高质量临床试验及多维度验证、缺乏其应用的规范化流程及相关指南，对脑卒中患者行为改变和健康促进的持续性效果不明，未来还需要开展大样本、多中心的研究进行完善和探索DTx在脑卒中疾病管理中的关键问题。

4 参考文献

[1] 郭彦娇，陈淑良，贾宁，等. 脑卒中患者选择二级康复现状及影响因素[J]. 中国实用神经疾病杂志，2023，26(11)：1403-1408.

[2] 岑蒙蒙，张明，张秀芳，等. 基于镜像治疗的上肢力反馈运动控制训练对脑卒中患者上肢功能及平衡功能的影响[J]. 中国实用神经疾病杂志，2023，26(7)：860-864.

[3] MEAD G E，SPOSATO L A，SAMPAIO SILVA G，et al. A systematic review and synthesis of global stroke guidelines on behalf of the World Stroke Organization[J]. Int J Stroke，2023，18(5)：499-531.

[4] 赵阳，郭胜鹏，张昱，等. 健康中国行动的政策逻辑与适配：基于“目标-工具”框架的分析(2019-2023)[J]. 中国卫生政策研究，2023，16(10)：10-16.

[5] 刘雪，颜巧元，周幺玲，等. 数字疗法用于慢性病管理的研究进展[J]. 护理学杂志，2023，38(11)：122-126.

[6] THORGEIRSSON T，TORFADOTTIR J E，EGILSSON E，et al. Randomized trial for weight loss using a digital therapeutic application[J]. J Diabetes Sci Technol，2022，16(5)：1150-1158.

[7] HARVEY P D. Digital therapeutics to enhance cognition in major depression：how can we make the cognitive gains translate into functional improvements?[J]. Am J Psychiatry，2022，179(7)：445-447.

[8] AFRA P，BRUGGERS C S，SWENEY M，et al. Mobile software as a medical device (SaMD) for the treatment of epilepsy：development of digital therapeutics comprising behavioral and music-based interventions for neurological disorders[J]. Front Hum Neurosci，2018，12：171.

[9] ORSOLINI L，LONGO G，VOLPE U. Practical application of digital therapeutics in people with mood disorders[J]. Curr Opin Psychiatry，2024，37(1)：9-17.

[10] FEZZA G C，SANSONE S，NOLAN R P. Therapeutic components of digital counseling for chronic heart failure[J]. Front Psychiatry，2022，13：888524.

[11] DAIDONE M，FERRANTELLI S，TUTTOLOMONDO A. Machine learning applications in stroke medicine：advancements，challenges，and future prospectives[J]. Neural Regen Res，2024，19(4)：769-773.

[12] BRASIER N，FROBERT O，DE IESO F，et al. The potential of wearable sweat sensors in heart failure management[J]. Nature Electronics，2024，7(3)：182-184.

[13] LUDERER H F，CAMPBELL A N C，NUNES E V，et al. Engagement patterns with a digital therapeutic for substance use disorders：Correlations with abstinence outcomes[J]. J Subst Abuse Treat，2022，132：108585.

[14] ROY A，HOGE E A，ABRANTE P，et al. Clinical efficacy and psychological mechanisms of an app-based digital therapeutic for generalized anxiety disorder：randomized controlled trial[J]. J Med Internet Res，2021，23(12)：e26987.

[15] RASSI-CRUZ M，VALENTE F，CANIZA M V. Digital therapeutics and the need for regulation：how to develop products that are innovative，patient-centric and safe[J]. Diabetol Metab Syndr，2022，14(1)：48.

[16] KHIRASARIA R，SINGH V，BATTA A. Exploring digital therapeutics：The next paradigm of modern health-care industry[J]. Perspect Clin Res，2020，11(2)：54-58.

[17] OLAWADE D B，WADA O Z，ODETAYO A，et al. Enhancing mental health with Artificial Intelligence：Current trends and future prospects[J]. J Med Surg Public Health，2024：100099.

[18] KVEDAR J C，MENN E，LOUGHLIN K R. TELEMEDICINE：present applications and future prospects[J]. Urol Clin North Am，1998，25(1)：137-149.

[19] SEPAH S C，JIANG L，PETERS A L. Translating the diabetes prevention program into an online social network：validation against CDC standards[J]. Diabetes Educ，2014，40(4)：435-443.

[20] LUDERER H F，CAMPBELL A N C，NUNES E V，et al. Engagement patterns with a digital therapeutic for substance use disorders：Correlations with abstinence outcomes[J]. J Subst Abuse Treat，2022，132：108585.

[21] VALENTINE L，MCENERY C，BELL I，et al. Blended digital and face-to-face care for first-episode psychosis treatment in young people：qualitative study[J]. JMIR Ment Health，2020，7(7)：e18990.

[22] MARICICH Y A，XIONG X，GERWIEN R，et al. Real-world evidence for a prescription digital therapeutic to treat opioid use disorder[J]. Curr Med Res Opin，2021，37(2)：175-183.

[23] WALLACE W，CHAN C，CHIDAMBARAM S，et al. The diagnostic and triage accuracy of digital and online symptom checker tools：a systematic review[J]. NPJ Digit Med，2022，5(1)：118.

[24] FLEMING G A，PETRIE J R，BERGENSTAL R M，et al. Diabetes digital app technology：benefits，challenges，and recommendations. A consensus report by the european association for the study of diabetes (EASD) and the american diabetes association (ADA) diabetes technology working group[J]. Diabetes Care，2020，43(1)：250-260.

[25] YAN K，BALIJEPALLI C，DRUYTS E. The impact of digital therapeutics on current health technology assessment frameworks[J]. Front Digit Health，2021，3：667016.

[26] GRAHAM A K，LATTIE E G，MOHR D C. Experimental

中国知网 https://www.cnki.net

therapeutics for digital mental health [J]. JAMA Psychiatry, 2019, 76(12): 1223-1224.

[27] KRISHNAKUMAR A, VERMA R, CHAWLA R, et al. Evaluating glycemic control in patients of south asian origin with type 2 diabetes using a digital therapeutic platform: analysis of real-world data[J]. J Med Internet Res, 2021, 23(3): e17908.

[28] CHOI M J, KIM H, NAH H W, et al. Digital therapeutics: emerging new therapy for neurologic deficits after stroke [J]. J Stroke, 2019, 21(3): 242-258.

[29] KÜHN S, GLEICH T, LORENZ R C, et al. Playing Super Mario induces structural brain plasticity: gray matter changes resulting from training with a commercial video game[J]. Mol Psychiatry, 2014, 19(2): 265-271.

[30] IKBALI AFSAR S, MIRZAYEV I, UMIT YEMISCI O, et al. Virtual reality in upper extremity rehabilitation of stroke patients: a randomized controlled trial[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2018, 27(12): 3473-3478.

[31] EMMERSON K B, HARDING K E, TAYLOR N F. Home exercise programmes supported by video and automated reminders compared with standard paper-based home exercise programmes in patients with stroke: a randomized controlled trial [J]. Clin Rehabil, 2017, 31(8): 1068-1077.

[32] CARABEO C G G, DALIDA C M M, PADILLA E M Z, et al. Stroke patient rehabilitation: a pilot study of an android-based game[J]. Simul Gaming, 2014, 45(2): 151-166.

[33] MCEWEN D, TAILLON-HOBSON A, BILODEAU M, et al. Virtual reality exercise improves mobility after stroke: an inpatient randomized controlled trial[J]. Stroke, 2014, 45(6): 1853-1855.

[34] 汪梦月，蒋园园，于林杰，等. 基于PASS理论的方步运动方案在卒中后认知障碍患者中的应用[J]. 护理学杂志，2023，38(5)：106-109.

[35] ÅKERLUND E, ESBJÖRNSSON E, SUNNERHAGEN K S, et al. Can computerized working memory training improve impaired working memory, cognition and psychological health?[J]. Brain Inj, 2013, 27(13/14): 1649-1657.

[36] DE LUCA R, RUSSO M, NARO A, et al. Effects of virtual reality-based training with BTs-Nirvana on functional recovery in stroke patients: preliminary considerations [J]. Int J Neurosci, 2018, 128(9): 791-796.

[37] DES ROCHES C A, BALACHANDRAN I, ASCENSO E M, et al. Effectiveness of an impairment-based individualized rehabilitation program using an iPad-based software platform[J]. Front Hum Neurosci, 2015, 8: 1015.

[38] RICHTER K M, MÖDDEN C, ELING P, et al. Working memory training and semantic structuring improves remembering future events, not past events[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2015, 29(1): 33-40.

[39] WANG K, CHEN Z, HUANG J, et al. Naringenin prevents ischaemic stroke damage via anti-apoptotic and anti-oxidant effects[J]. Clin Exp Pharmacol Physiol, 2017, 44(8): 862-871.

[40] WANG C, LEE C, SHIN H. Digital therapeutics from bench to bedside[J]. NPJ Digit Med, 2023, 6(1): 38.

[41] KIRAN S, THOMPSON C K. Neuroplasticity of language networks in aphasia: advances, updates, and future challenges[J]. Front Neurol, 2019, 10: 295.

[42] PALMER R, ENDERBY P, COOPER C, et al. Computer therapy compared with usual care for people with long-standing aphasia poststroke: a pilot randomized controlled trial[J]. Stroke, 2012, 43(7): 1904-1911.

[43] DAS NAIR R, COGGER H, WORTHINGTON E, et al. Cognitive rehabilitation for memory deficits after stroke [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2016, 2016(9): CD002293.

[44] 周勇，焦杨，席家宁，等. 言语康复构音障碍评定医生助手软件设计与实现[J]. 中国数字医学，2021，16(9)：56-60.

[45] 杨寅，郑洁皎，陈秀恩，等. 言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍患者的康复疗效观察[J]. 老年医学与保健，2023，29(4)：686-689.

[46] 何治君，施英，张雪梅. 卒中后失语治疗研究的进展[J]. 心血管康复医学杂志，2023，32(3)：316-318.

[47] AMEER K, ALI K. iPad use in stroke neuro-rehabilitation[J]. Geriatrics, 2017, 2(1): 2.

[48] SUCHAK P, AMEER K, GAYLARD J, et al. Improving patients experience in a neuro-rehabilitation unit using tablet computers [J]. Eur J Pers Centered Healthc, 2016, 4(2): 289.

[49] CHENG B B Y, RYAN B J, COPLAND D A, et al. Prognostication in post-stroke aphasia: Perspectives of people with aphasia on receiving information about recovery [J]. Neuropsychol Rehabil, 2023, 33(5): 871-902.

[50] 常婧萍，李树强，陈文灿，等. 低频重复性经颅磁刺激治疗卒中后失语的临床观察[J]. 神经损伤与功能重建，2024，19(1)：59-62.

[51] BAKKER J P, IZMAILOVA E S, CLEMENT A, et al. Regulatory pathways for qualification and acceptance of digital health technology-derived clinical trial endpoints: considerations for sponsors[J]. Clin Pharmacol Ther, 2025, 117(1): 56-72. DOI: 10.1002/cpt.3398.

[52] ECHEFU G, BATALIK L, LUKAN A, et al. The digital revolution in medicine: applications in cardio-oncology [J]. Curr Treat Options Cardiovasc Med, 2025, 27 (1): 2. DOI: 10.1007/s11936-024-01059-x.

[53] MESQUITA S, PERFEITO L, PAOLOTTI D, et al. Epidemiological methods in transition: Minimizing biases in classical and digital approaches [J]. PLOS Digit Health, 2025, 4 (1): e0000670. DOI:10.1371/journal.pdig.0000670.

[54] YANG A. Precision medicine at the intersection of metabolic health, hypertension, and cultural preferences[J]. Hypertens Res, 2025 Jan 17. DOI:10.1038/s41440-025-02112-3.

[55] HARVEY P D, KEEFE R S E, KALLESTRUP P, et al. Migration of digital functional capacity assessments from device resident to cloud-based delivery: Development and convergent validity [J]. Schizophr Res Cogn, 2025, 39: 100331. DOI: 10.1016/j.scog.2024.100331.

[56] SINGH B, KAUNERT C, RAVESANGAR K, et al. Digital transformation in smart healthcare canvas of augmented and virtual reality: prominent health gateways in global context[M]// KUREBWA J, MAKWERERE D. Advances in Healthcare Information Systems and Administration. IGI Global, 2024: 179-206. DOI:10.4018/979-8-3693-4183-4.ch008.

[57] RAJA G B, DEVI M P, SATHYA T, et al. Collaboration of blockchain-based digital twins in the healthcare industry: from idea to implementation [M]//PRASANTH A, SHARMA V, DHANARAJ R K, et al. Blockchain-Based Digital Twins [M]. New York: Apple Academic Press, 2025: 223-248.

[58] HO E Y, KOENIG C J. Promoting interactional health equity through (complementary and integrative health) talk during clinical encounters[J]. Patient Educ Couns, 2025, 134: 108651. DOI:10.1016/j.pec.2025.108651.

（本文编辑　张帅）

中国知网 https://www.cnki.net